

2021年度
広島女学院中学校入学試験

算 数

50分／120点満点

受験上の注意

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答用紙は、この冊子の間にはさんであります。
3. 問題は1ページから9ページまであります。
試験開始の合図があったら、ページ数および解答用紙を確認し、
受験番号、名前を解答用紙に記入し、解答を始めなさい。
4. 解答はすべて解答用紙に記入しなさい。

先生：正解！じゃあ今度は、このルールを使った新しい問題を2問出すよ。
(問題が書かれた紙を見せる)

【問題】

- (1) 「ある整数」が32のとき、2周目に消す整数の個数を求めなさい。
(2) 「ある整数」が64のとき、48は何周目の何番目に消す整数か求めなさい。

あやめ：(1)の問題は「ある整数」が32で...1から順に書いていくと...

太郎：ちょっと待ってあやめさん！これにはきっと規則性があるはずだよ！

あやめ：「ある整数」が16のときに1周目と2周目に消した整数の個数に注目すると...分かった！「ある整数」が32のときに、2周目に消す整数は 個だ！

先生：正解！じゃあ(2)の問題はどうかな？

太郎：あやめさん、消す整数の個数以外にも規則性を見つけたよ。
(あやめさんに見つけた規則性を説明する)

あやめ：本当だ！
ということは「ある整数」が64のとき、48はきっと...

あやめ・太郎： 周目の 番目に消す整数だ！

先生：2人とも息がぴったりだね。正解だよ！

5. ある日の放課後、先生があやめさんと太郎くんに問題を出しました。

ア～キの空らんを正しくうめなさい。

先生：2人に今からあるルールで整数を消す問題を出すね。

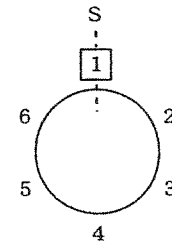
(ルールが書かれた紙を見せる)

【ルール】

- ① 円上のスタート地点(S)に1を置く。
 - ② 1から「ある整数」までのすべての整数を、小さい順に時計回りに並べる。
 - ③ 最初に1を消す。
 - ④ 消した整数から時計回りに、残っている整数を1つ飛ばしに順に消す。
 - ⑤ ④を整数が1つだけ残るまで続ける。
- ※スタート地点(S)を過ぎるごとに1周とする。

あやめ：ちょっとルールがわからないから、具体的な整数でやってみよう！

太郎：そうだね！じゃあ例えば「ある整数」が6だとすると、
まず、1から6までのすべての整数を並べて、
1周目には1→3→5の順で消す。
2周目は残っている整数を1つ飛ばしだから、
2→6の順で消す。
最後に4だけが残ったから、ここで終了ってことだね。



先生：その通りだよ。ルールを正しく理解したね。

ちなみに、5は1周目の3番目、6は2周目の2番目に消した整数だよ。

では「ある整数」が16だとすると最後に残る整数は何になるかな？

あやめ：1周目に消す整数を順にすべて書き出すと、アだね。

太郎：じゃあ、2周目に消す整数を順にすべて書き出すと、イだね。

あやめ：3周目に消す整数は順にウで、4周目にはこの整数を消して…

最後に残る整数はエだ！

1. 次の計算をしなさい。(4)では、にあてはまる数を求めなさい。

(1) $24 + 22 + 20 + 18 + 16 - 23 - 21 - 19 - 17$

(2) $(48 \div 8 + 3) \times 4 - \{18 \times 2 - (18 - 8 \div 2)\}$

(3) $\left(2.4 - \frac{3}{5}\right) \div \left(0.24 + 1\frac{1}{3} \times 0.9\right)$

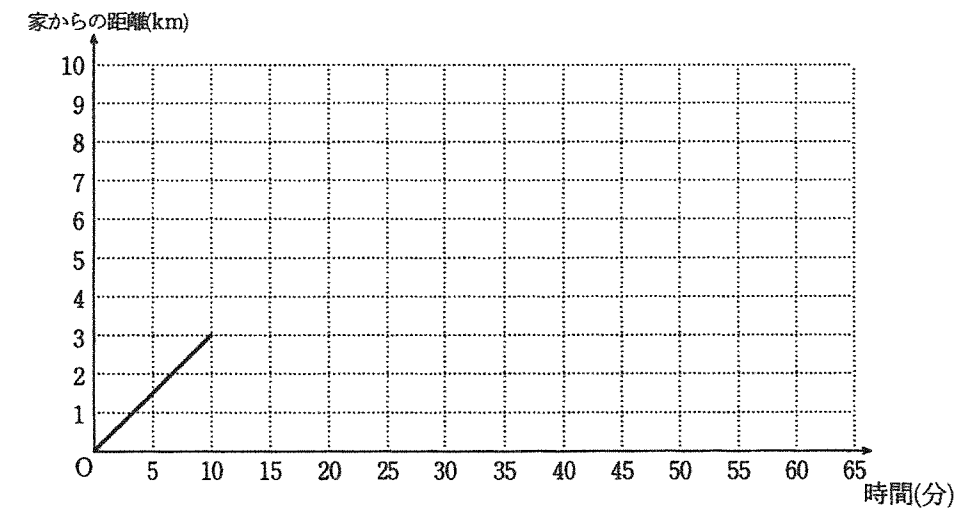
(4) $\left(56 - \text{ア} \times 1.5\right) \div 1.6 = 20$

2. 次の問に答えなさい。

(1) ある商品の仕入れ値に、100 円の利益を見込んで定価をつけました。消費税の 10 % 分を加えたところ、506 円になりました。この商品の仕入れ値はいくらですか。

(2) 1 本 160 円のジュースを何本か買うために、おつりが無いようにお金を持ってお店へ行きました。1 本 120 円に値下げしてあったので、予定より 1 本多く買ったところ、80 円余りました。持って行ったお金はいくらですか。

(2) 下のグラフは、A さんの家を出発してからの時間と、家からの距離の関係を途中まで表したものです。グラフの続きをかきなさい。



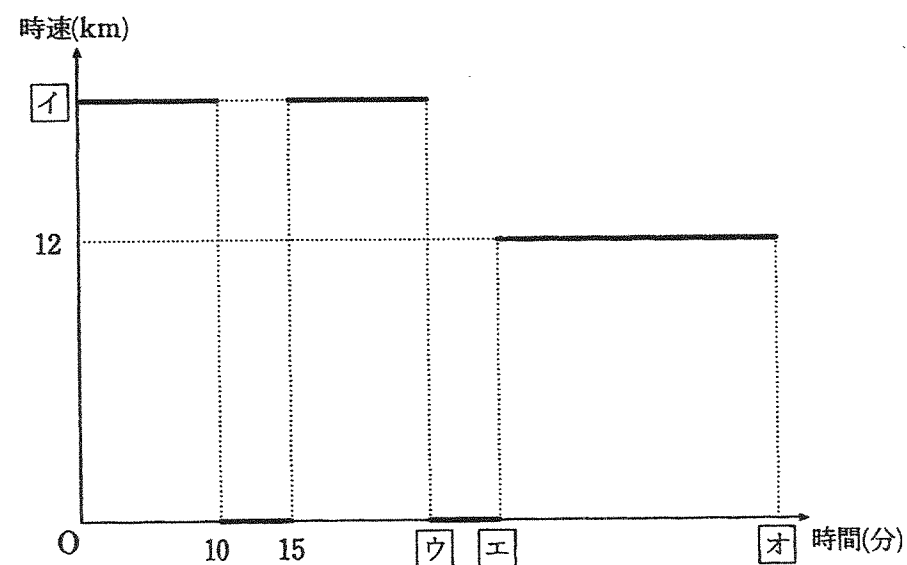
A さんと家を同時に出発したお兄さんは、自転車で時速 10 km で走った後、休むことなく速さを変えて時速 20 km で走り、学校に着きました。お兄さんが時速 10 km で走った時間と、時速 20 km で走った時間の比は 3 : 1 でした。

(3) お兄さんが速さを変えたのは、家から何kmの場所ですか。

(4) お兄さんが学校に到着したのは、家を出発してから何分後ですか。

(5) お兄さんは走っている途中でA さんを追い抜きました。追い抜いたのは家を出発してから何分後ですか。

4. Aさんは家から10 km離れた学校へ自転車に向かいます。家から3 kmの場所で休んで、また同じ距離を走り、同じ時間休みました。そして、時速12 kmで走り続けて学校に着きました。下のグラフは、Aさんの家を出発してからの時間と速さの関係を表したものです。



- (1) ア から オ にあてはまる数を答えなさい。

- ① 家から3 kmの場所で ア 分間休んだ。
- ② 家を出発してから10 分間で走っていた速さは、時速 イ kmである。
- ③ 2回目に休んだ場所に着いたのは、家を出発してから ウ 分後である。
また、そこを出発したのは、家を出発してから エ 分後である。
- ④ 学校に着いたのは、家を出発してから オ 分後である。

- (3) 1～60までの整数の中で、次のものはいくつありますか。

- ① 3の倍数
- ② 3が使われている数
- ③ 3の倍数でもなく、3も使われていない数

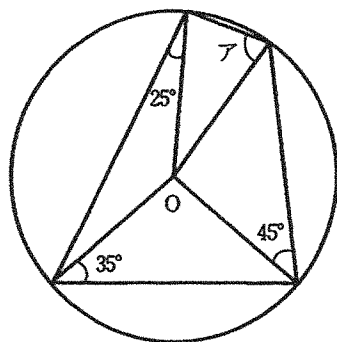
- (4) A, B, C, Dは4つの数2, 5, 7, 14のいずれかで、次の条件を満たします。

- (i) AとBをたすと奇数になる。
- (ii) BとCをかけると偶数になる。
- (iii) DはAで割り切れる。

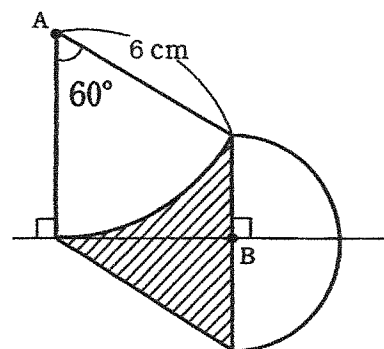
A～Dの数をそれぞれ求めなさい。この問題は、求める過程も書きなさい。

3. 次の問に答えなさい。

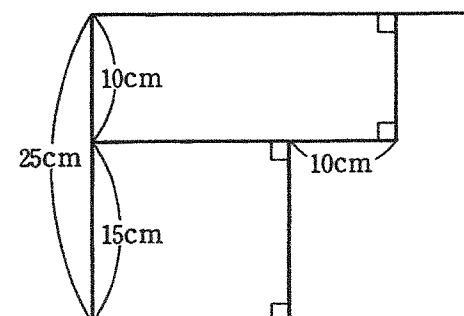
(1) 図で、点Oが円の中心であるとき、角アは何度ですか。



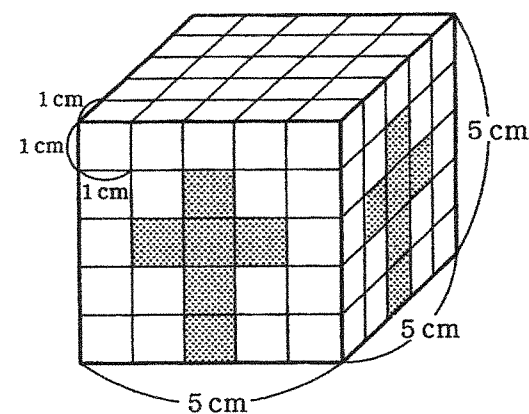
(2) 図は点Aを中心とする半径が6 cm の円の一部分と、点Bを中心とする半円を組み合わせたものです。斜線部分の周の長さを求めなさい。円周率は3.14 とします。



(3) 縦 25 cm の長方形の工作用紙を、図のように3つの部分に分けたところ、3つの面積がすべて等しくなりました。もとの長方形の工作用紙の面積を求めなさい。



(4) 1 辺が1 cm の立方体を重ねて、図のような1 辺5 cm の立方体を作りました。図の色のついた部分を反対の面までまっすぐ、くりぬきます。くりぬかれた後の、残った立体の体積を求めなさい。



受験番号		名前	
------	--	----	--

※120点満点
(配点非公表)

※のらんには記入しないこと

1	(1)	(2)	(3)	(4)	※
---	-----	-----	-----	-----	---

2	(1)	円	(2)	円	(3)	①	個	②	個	③	個
(4)	(求める過程)										
A: _____ B: _____ C: _____ D: _____											

A ※

B ※

C ※

3	(1)	度	(2)	cm	(3)	cm ²	(4)	cm ³	D ※
---	-----	---	-----	----	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

4	(1)	ア	イ	ウ	エ	オ	E ※
---	-----	---	---	---	---	---	-----

(2)											(3)	km	F ※
											(4)	分後	
											(5)	分後	

5	ア					イ					G ※
ウ		エ		オ		カ		キ			

